

▼ Consultas en MongoDB

- Ejercicio 1

▼ Consultas básicas en MongoDB

-  Ejercicio 2
-  Ejercicio 3
-  Ejercicio 4
-  Ejercicio 5
-  Ejercicio 6
-  Ejercicio 7
-  Ejercicio 8
-  Ejercicio 9
-  Ejercicio 10
-  Ejercicio 11
-  Ejercicio 12

▼ Consultas complejas en MongoDB

-  Ejercicio 13
-  Ejercicio 14
-  Ejercicio 15
-  Ejercicio 16
-  Ejercicio 17
-  Ejercicio 18
-  Ejercicio 19
-  Ejercicio 20

Consultas en MongoDB

La empresa **TechSolutions S.A.** ha migrado su sistema de gestión de empleados desde una base de datos relacional (MySQL) a MongoDB.

Actualmente se trabaja con la base de datos *empresa*, que contiene una tabla llamada *empleados*. Por cada empleado se tiene:

- `codigo` : identificador único del empleado
- `nombre` : nombre del empleado
- `dep` : departamento (Ventas, Compras o Facturación)
- `email` : correo electrónico corporativo
- `edad` : edad del empleado

El objetivo de esta práctica es traducir consultas SQL a su equivalente en MongoDB, utilizando los métodos de consulta y los operadores necesarios de filtrado, proyección y ordenación.

✓ Ejercicio 1

Inserta los siguientes datos en la colección `empleados` si en la base de datos relacional se hizo con la siguiente sentencia SQL:

```
INSERT INTO empleados (codigo, nombre, dep, email, edad)
VALUES
(1, 'Caresa', 'Ventas', 'scwilles@ning.com', 33),
(2, 'Malinde', 'Ventas', 'mabrahamowitz1@paypal.org', 30),
(3, 'Lauri', 'Compras', 'warhowd2@bluehost.com', 47),
(4, 'Richie', 'Facturación', 'roxlee3@chromengine.org', 45),
(5, 'Monti', 'Compras', 'mcraighei4@bandcamp.com', 31),
(6, 'Rosabel', 'Ventas', 'riverrills5@java.com', 26),
(7, 'Caresa', 'Ventas', 'cterransa6@bravesites.com', 53),
(8, 'Brendis', 'Facturación', 'burchfield7@cnbc.com', 37),
(9, 'Almeta', 'Compras', 'valow8@dyndns.org', 52),
(10, 'Berkeley', 'Ventas', 'etsbacy9@wiley.com', 33);
```

Consultas básicas en MongoDB

No se permite el uso de *Aggregation Pipeline* en esta serie de ejercicios.

✓ Ejercicio 2

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT *
FROM empleados
WHERE codigo = 3;
```

✓ Ejercicio 3

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL pero sin mostrar el campo `_id`:

```
SELECT *
FROM empleados;
```

✓ Ejercicio 4

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT nombre, email
FROM empleados
WHERE codigo = 3;
```

✓ Ejercicio 5

Consulta equivalente siguiente sentencia SQL pero sin mostrar el campo `_id`:

```
SELECT nombre, email
FROM empleados
ORDER BY nombre DESC;
```

✓ Ejercicio 6

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT *
FROM empleados
WHERE codigo IN (2,4,6);
```

✓ Ejercicio 7

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL sin mostrar el campo `_id`:

```
SELECT codigo, nombre
FROM empleados
WHERE codigo <> 5;
```

✓ Ejercicio 8

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT *  
FROM empleados  
WHERE edad < 40 AND nombre='Rosabel';
```

✓ Ejercicio 9

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT *  
FROM empleados  
WHERE codigo=2 OR codigo=4 OR codigo=6;
```

✓ Ejercicio 10

Realiza de 2 formas diferentes la Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT *  
FROM empleados  
WHERE email LIKE '%.org';
```

✓ Ejercicio 11

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT nombre, email  
FROM empleados  
WHERE dep="Ventas"  
ORDER BY edad DESC  
LIMIT 3;
```

✓ Ejercicio 12

Realiza de 2 formas diferentes la Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT *  
FROM empleados  
LIMIT 5, 3;
```

Consultas complejas en MongoDB

En estas consultas se permite el uso de *Aggregation Pipeline* para resolver los ejercicios, aunque no es obligatorio.

✓ Ejercicio 13

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT LEFT(nombre,1) as inicial, nombre, email  
FROM empleados;
```

✓ Ejercicio 14

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT AVG(edad) AS edadMedia  
FROM empleados;
```

✓ Ejercicio 15

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT dep, COUNT(*) AS numEmpleados  
FROM empleados  
GROUP BY dep;
```

✓ Ejercicio 16

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT dep, MAX(edad) AS mayor
FROM empleados
GROUP BY dep;
```

✓ Ejercicio 17

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT dep, MAX(edad) AS mayor
FROM empleados
WHERE dep<>'Ventas'
GROUP BY dep;
```

✓ Ejercicio 18

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT dep, MAX(edad) AS mayor
FROM empleados
GROUP BY dep
HAVING MAX(edad)>50;
```

✓ Ejercicio 19

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT dep
FROM empleados
WHERE dep<>'Ventas'
GROUP BY dep
HAVING MAX(edad)>50;
```

✓ Ejercicio 20

Consulta equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT dep, SUM(edad) AS edadTotal
FROM empleados
WHERE edad < 40
GROUP BY dep
HAVING MAX(edad) < 50
ORDER BY edadTotal DESC;
```